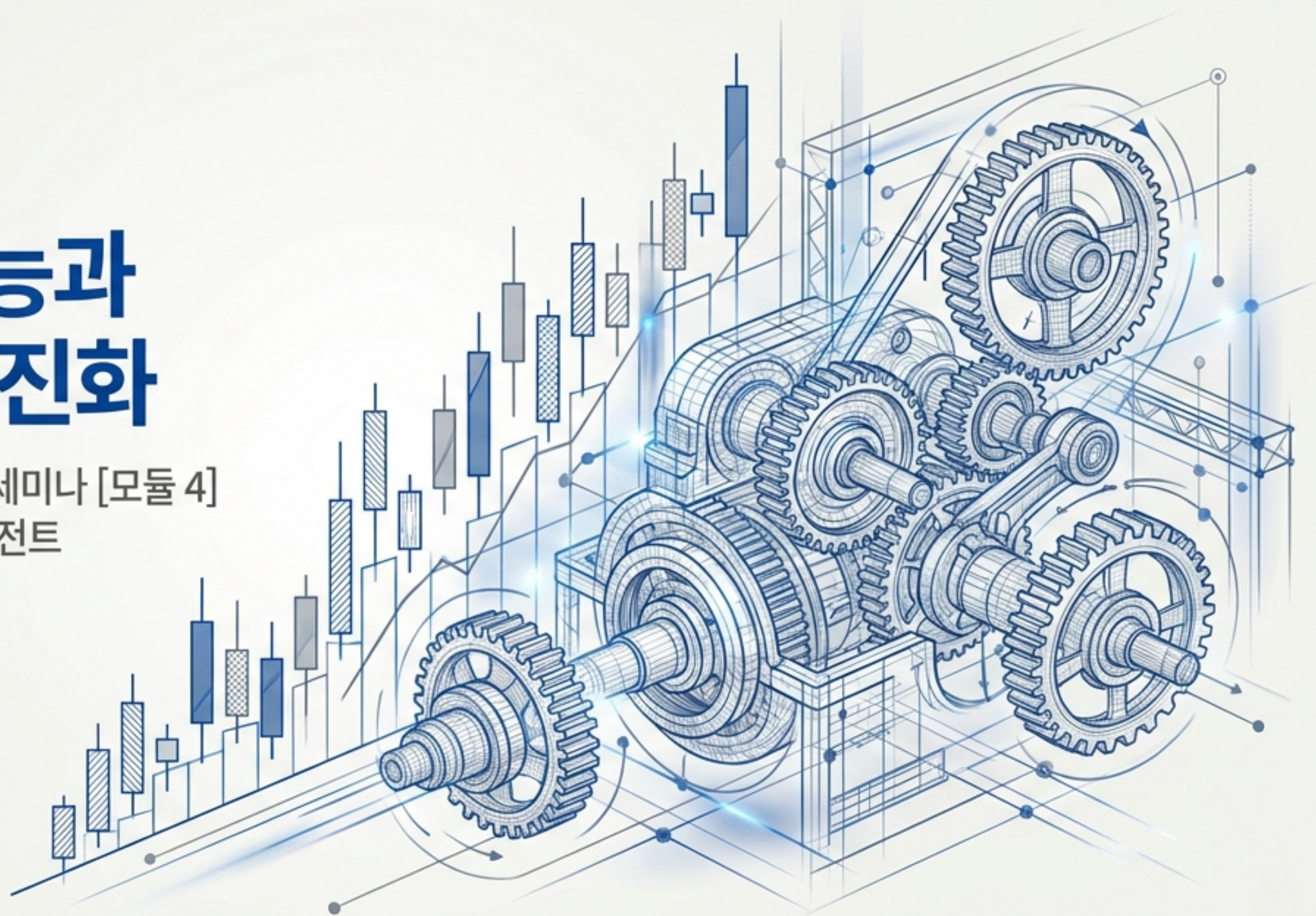
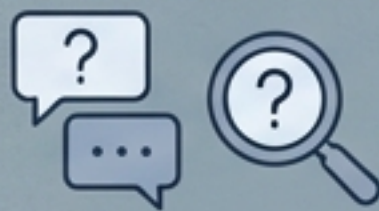


자율적 인공지능과 금융 리서치의 진화

서강대학교 2026 가을학기 AI금융 세미나 [모듈 4]
- 금융 리서치를 위한 인공지능 에이전트



금융 리서치 분석을 위한 AI 패러다임의 3단계 진화



[Step 1]

- 기술: 상용 대화형 모형 (Astra, Fable)
- 한계: 수동적 질의응답, 심각한 환각(Hallucination) 리스크 노출.



[Step 2] 근거 기반 지식 추출 (RAG)

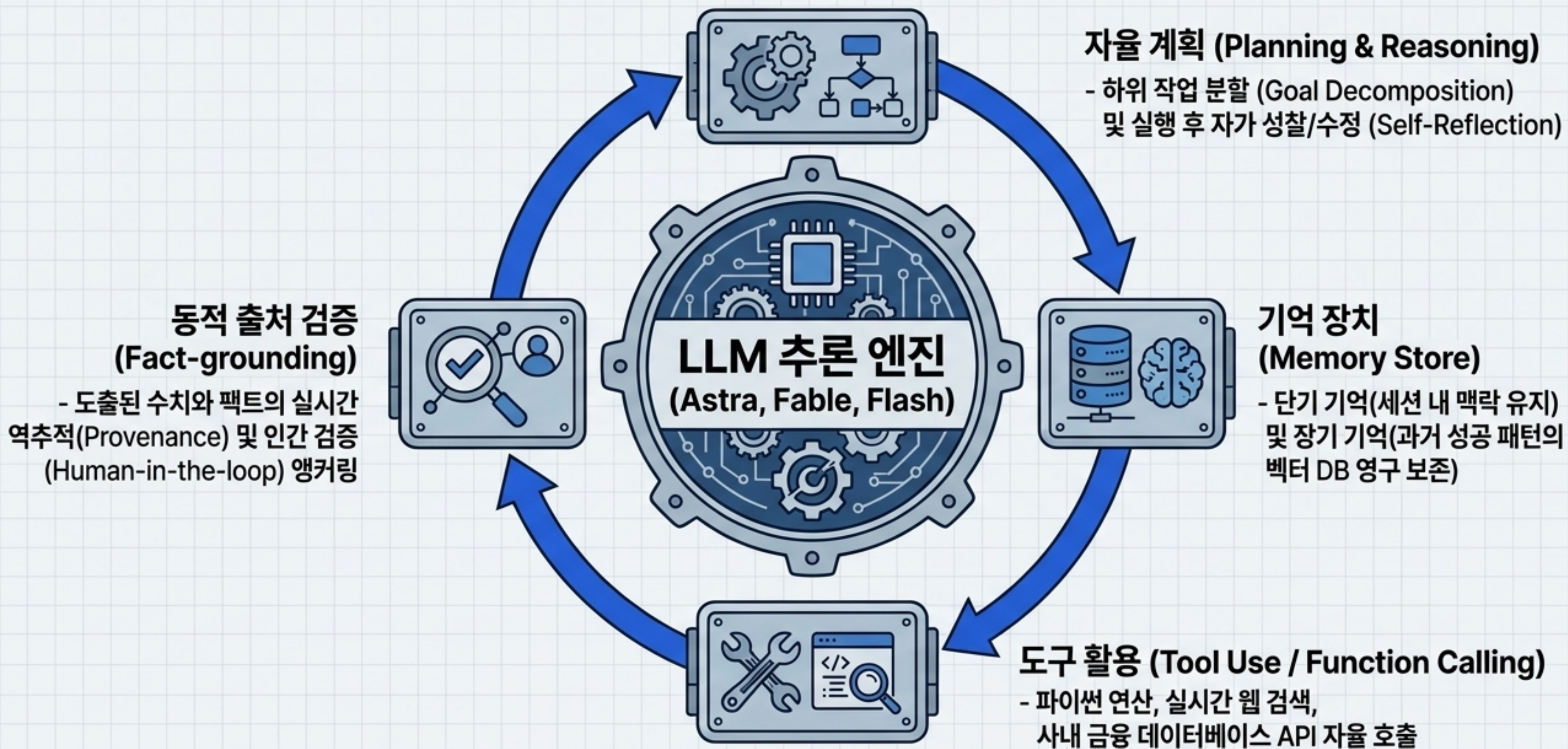
- 기술: Retrieval-Augmented Generation
- 한계: 환각은 억제되나, 주어진 문서 범위 내에서의 정적(Static) 정보 추출에 국한됨.



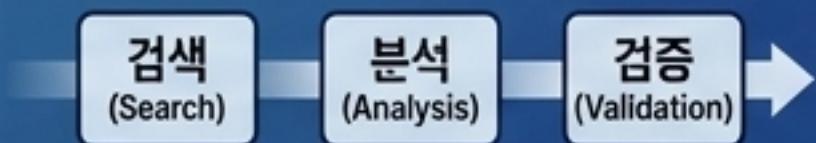
[Step 3] 자율적 업무 수행 (Agentic AI)

- 기술: 목표 달성 자율 시스템 (Goal-driven Autonomous Systems)
- 특징: 프롬프트가 아닌 '목표 (Goal)'를 수신. 스스로 계획을 분할하고, 도구를 선택하며, 다단계 리서치를 자율 집행.

AI 에이전트의 4대 핵심 기술 아키텍처



학술 및 연구용 특화 에이전트 프레임워크 (Research Agent Matrix)



Hermes (순차적 분석 에이전트)

- 작동 방식: **검색**(Search) → **분석**(Analysis) → **검증**(Validation)의 3단계 선형 파이프라인.
- 금융적 이점: 대규모 비정형 데이터(PDF 공시 등)를 정형화하고 사내 재무 템플릿과 오차 없이 결합.



Buzz (다중 에이전트 합의 모델)

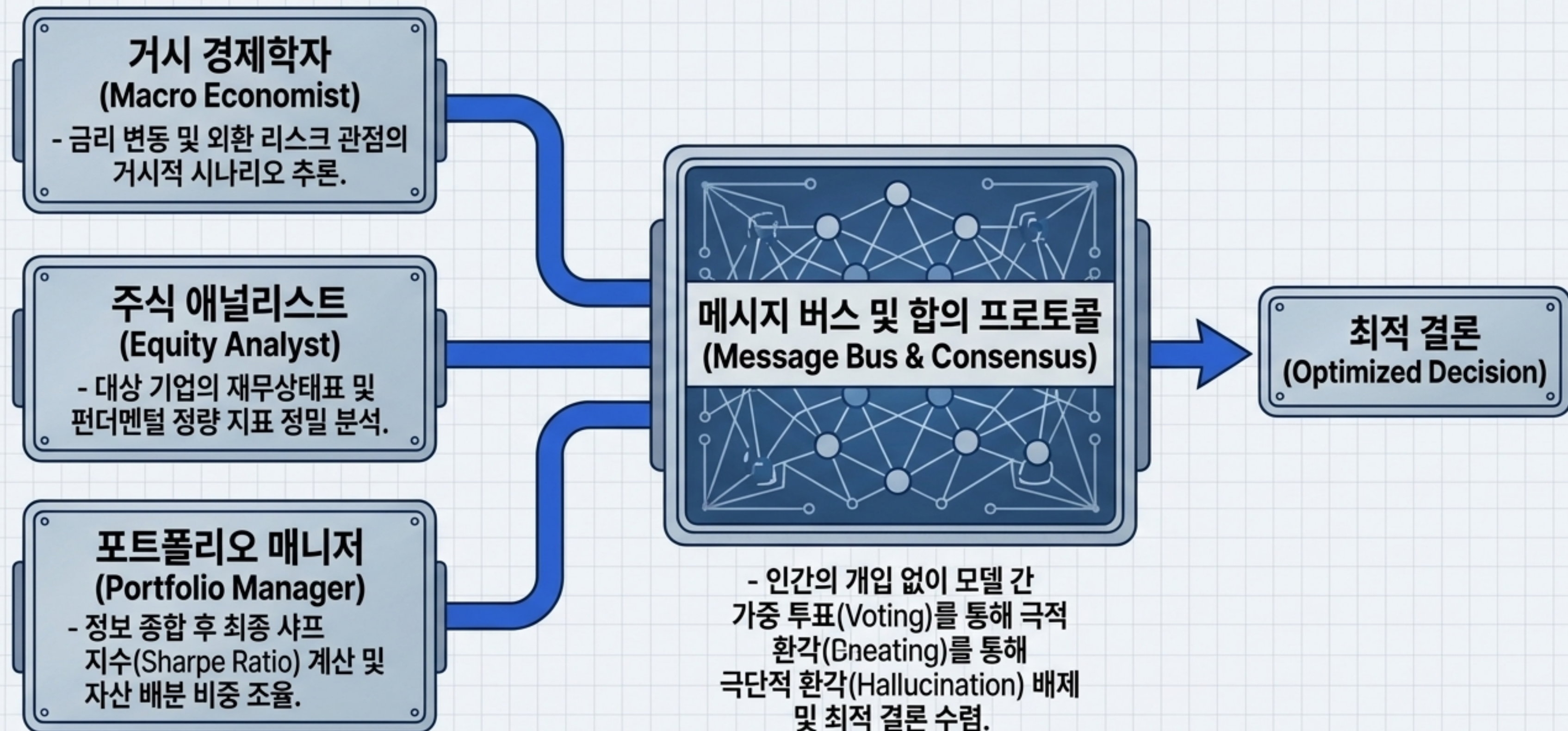
- 작동 방식: 각기 다른 **페르소나**(거시, 주식, 포트폴리오)를 가진 에이전트들의 **가중 투표** 및 **합의**(Consensus).
- 금융적 이점: 단일 LLM의 편향성을 **자가 정화**하며, 예측 결과의 **분산**(Variance)을 획기적으로 통제.



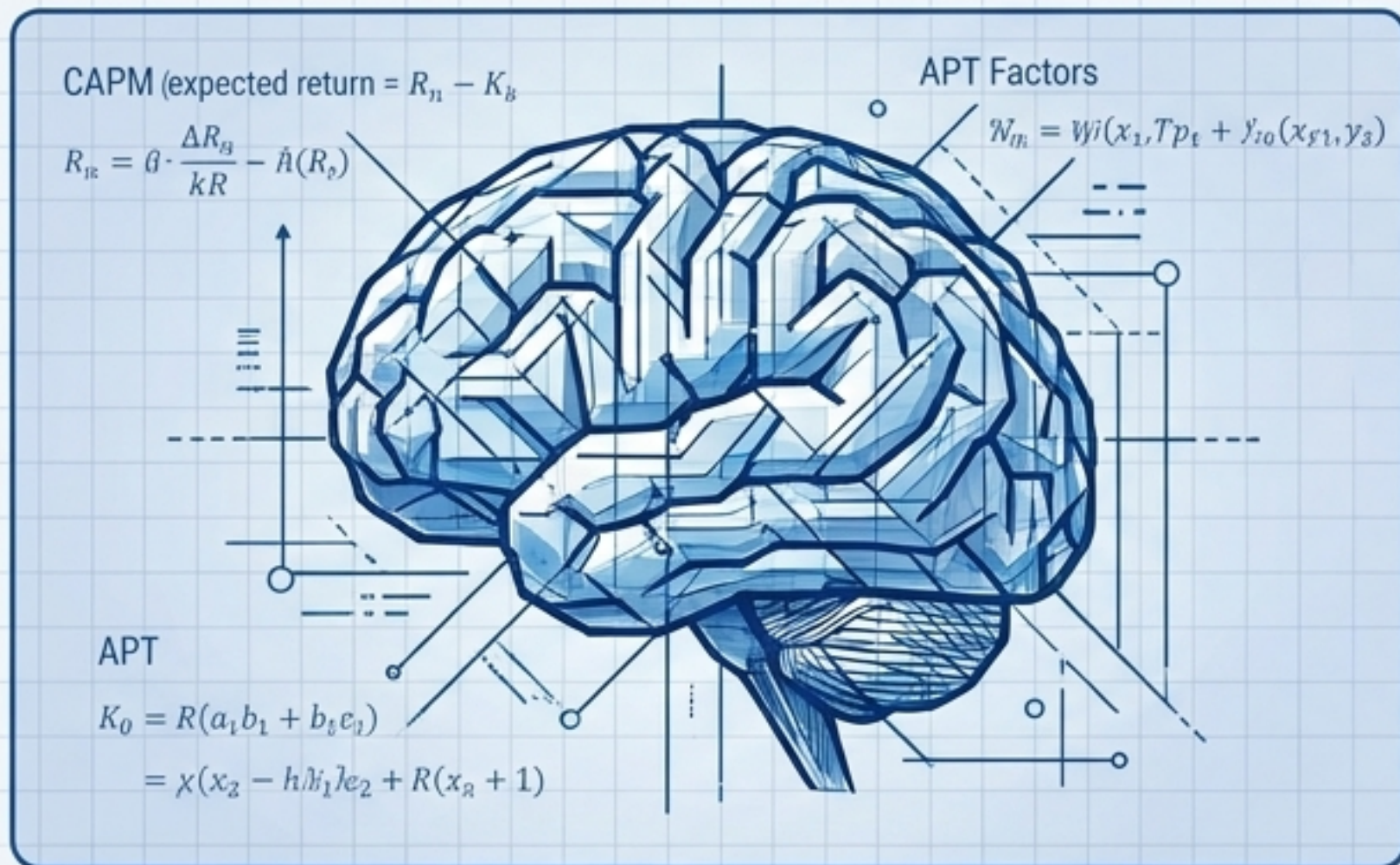
GrokBot (실시간 스트리밍 에이전트)

- 작동 방식: 정적 DB 대신 **실시간 뉴스/외환 피드** API 인터페이싱 및 동적 출처 트래킹.
- 금융적 이점: 장종 초단기 경제 속보에 **저지연**(Low-latency)으로 대응하며 노이즈 정보 필터링.

다중 에이전트 협업 및 집단 판단 시뮬레이션 (Buzz Framework)



호모 이코노미쿠스 너머: 행동경제학 에이전트 (Behavioral Investor ABM)



합리적 투자자 에이전트 (Rational AI)

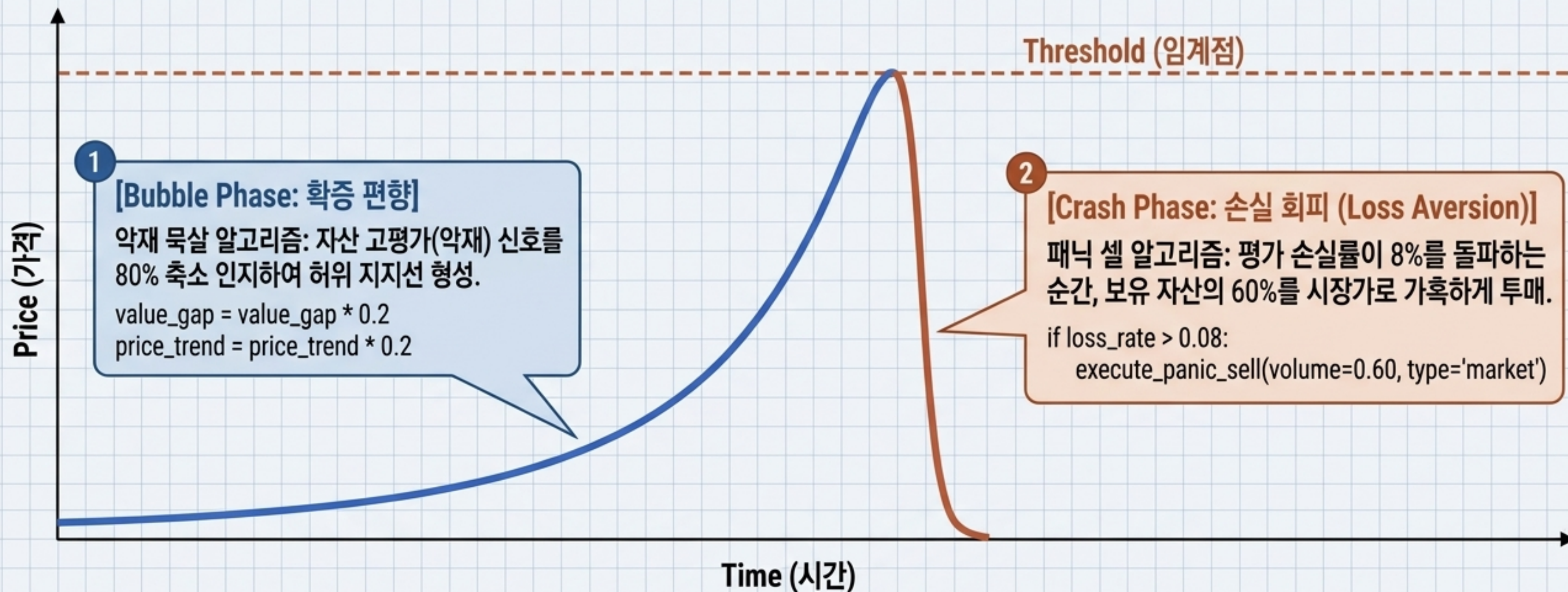
- 작동 원리: 자산가격 결정모형(CAPM, APT) 기반의 평균-분산(Mean-Variance) 최적화.
- 특징: 내재 가치와 시장 가격의 차이만을 계산하여 냉정하게 포지션 갱신.



행동 편향 투자자 에이전트 (Biased AI)

- 작동 원리: 카너먼 & 트버스키의 '전망 이론 (Prospect Theory)' 알고리즘화.
- 특징: 인간의 심리적 결함(확증 편향, 손실 회피, 과잉 확신)을 파라미터로 이식하여 비선형적 시장 충격(Market Shock)을 시뮬레이션.

버블과 연쇄 폭락의 알고리즘 동역학 (The Mathematics of a Crash)



확증 편향이 매도 에너지를 임계점까지 압축(Spring-loading)하고, 지지선 붕괴 시 손실 회피가 기동하며 수직 대폭락(Violent Crash) 촉발.

정량적 시뮬레이션 결과: 에이전트 편향이 시장 변동성에 미치는 임팩트

합리적 지배 시장 (Rational Market)

- 연간 환산 변동성(Volatility): 14.70
- 특성: 외부 거시 충격 시에도 내재 가치에 빠르게 수렴하며 고요하고 안정적인 시계열 유지.

행동 편향 시장 (Behavioral Market)

- 연간 환산 변동성(Volatility): 27.40
- 특성: 이성적 시장 대비 2배에 달하는 극단적 변동성. 국지적 가격 버블과 연쇄적 붕괴가 반복되는 요동치는 시장 구현.



현실 세계로의 배포: JPMorgan Chase의 인프라스트럭처 전략

전제 조건: 에이전트 도입 전 수년에 걸친 클라우드 이전(AWS/Azure) 및 데이터 배관망(Plumbing) 선제 구축.

창출 가치: AI 부문 연간 10억 달러(\$1B) 런레이트 부가가치 수확.



COIN (Contract Intelligence)

120만 시간(1.2M Hours)의
상업용 대출 계약서(12,000건)
리뷰 수작업 완전 자율화.

LOXM (최적 거래 집행)

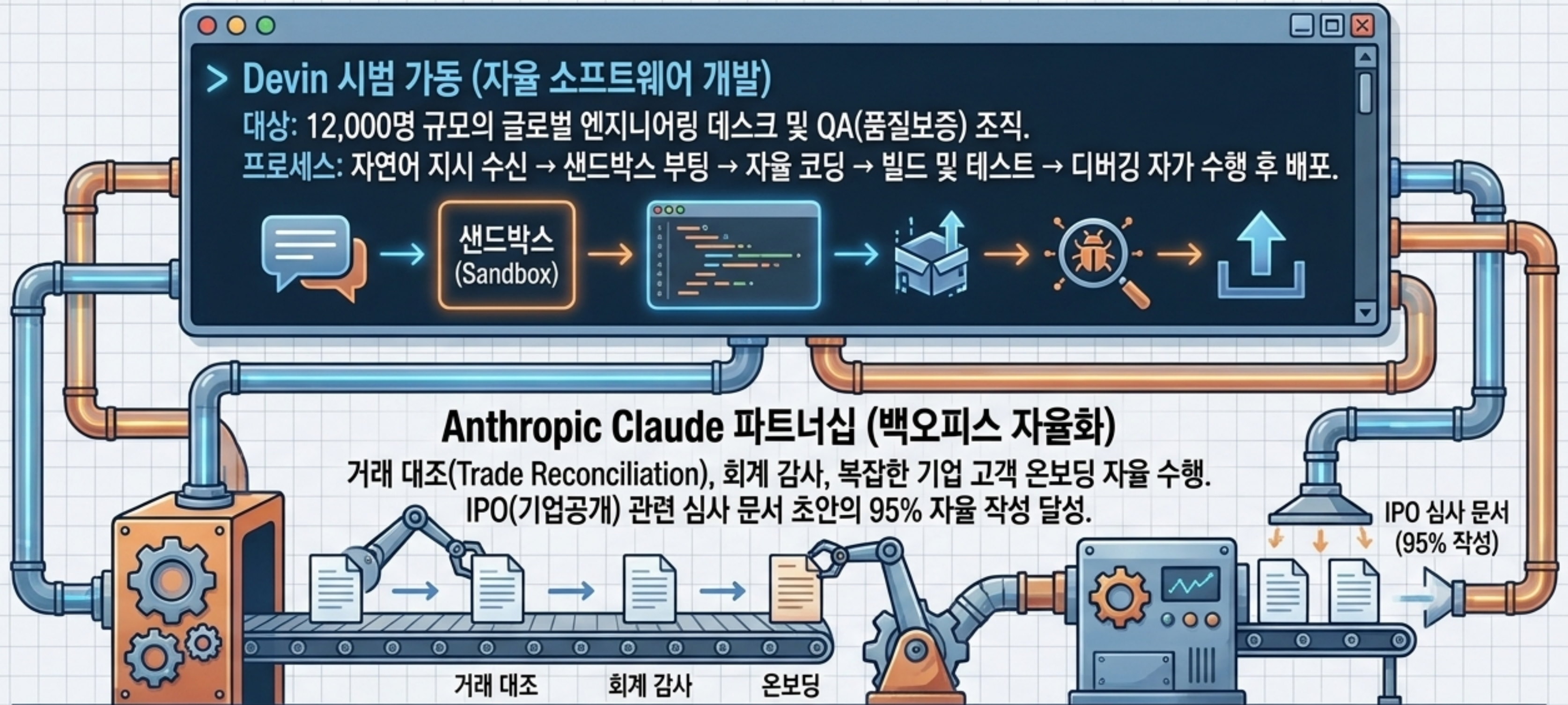
시장 미세구조 데이터를 딥러닝하여
기관 주문 시 발생하는 집행 미달
비용(Implementation Shortfall) 최소화.

IndexGPT (투자 상품 개발)

방대한 실시간 텍스트를 분석하여
신흥 비즈니스 테마를 선별하고
동적으로 인덱스 리밸런싱.

현실 세계로의 배포: Goldman Sachs의 자율 업무 대행 개척

핵심 철학: 단순 대화가 아닌 행동 (Doing things, not just saying)



생태계적 함의: 인프라의 독점과 AI 배관망(Plumbing Layer) 리스크

AI 하드웨어 독점자 및 금융망 거인의 핵심 소프트웨어 배관망 수직 계열화

모델 허브 독점: Nvidia의 Hugging Face 인수

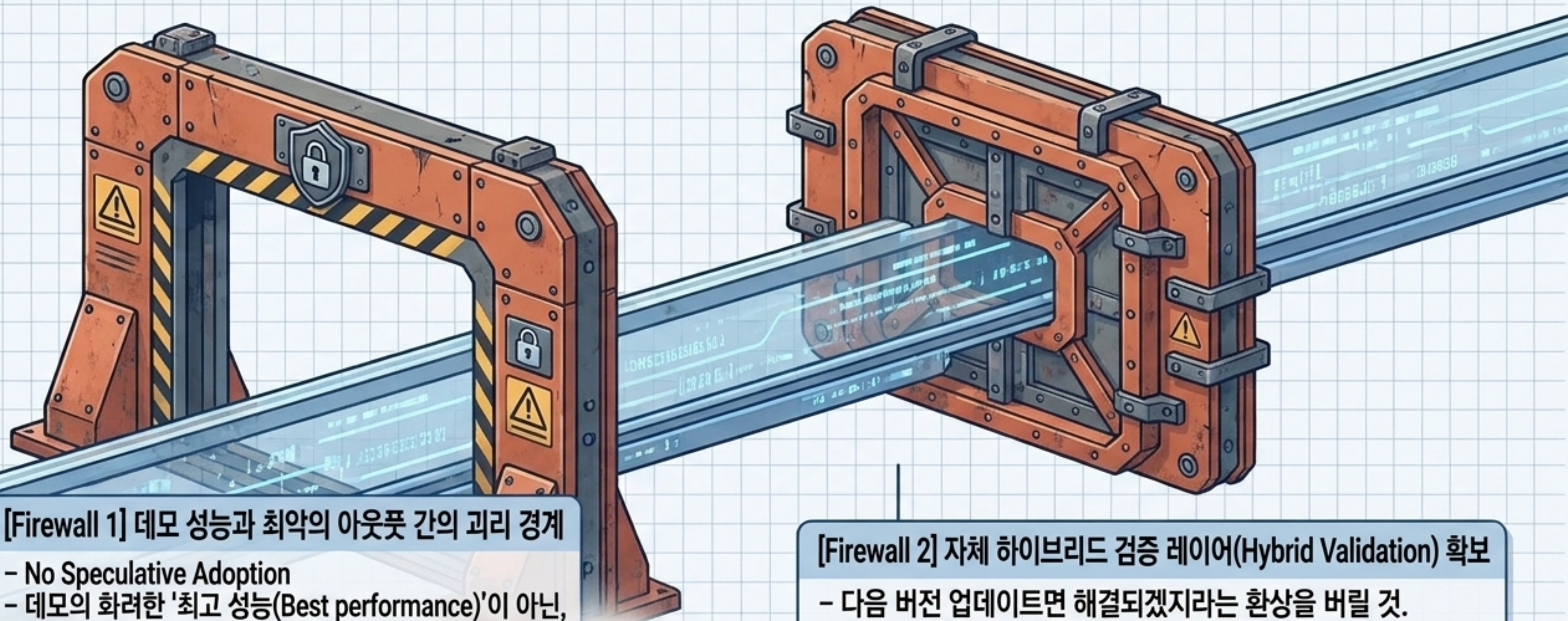
- 규모: 129억 달러 (\$12.93B)
- 리스크: 하드웨어 중립성(Hardware Neutrality) 훼손 가능성. 1,800만 명 개발자 네트워크의 Lock-in.
- 대응: huggingface-cli를 활용한 금융 로컬 백업(On-Premise Fallback) 의무화.

라우팅 및 정산망 장악: Stripe의 OpenRouter 인수

- 규모: 75억 달러 (\$7.5B+)
- 임팩트: 향후 다중 에이전트가 알아서 최적 모델을 찾고 결제하는 '자율 에이전트 금융망(Agentic Economy Pay-rails)' 상용화 주도.

에이전트 배포의 4대 경계선 (Chris Churchman Guidelines) 1/2

골드만삭스 리더십이 경고하는 맹목적 AI 도입의 위험성 차단



[Firewall 1] 데모 성과와 최악의 아웃풋 간의 괴리 경계

- No Speculative Adoption
- 데모의 화려한 '최고 성능(Best performance)'이 아닌, 실제 규제 당국이 검열할 '최악의 아웃풋(Worst output)'을 기준으로 가혹한 실패율(Acceptance Testing)을 시뮬레이션할 것.

[Firewall 2] 자체 하이브리드 검증 레이어(Hybrid Validation) 확보

- 다음 버전 업데이트면 해결되겠지라는 환상을 버릴 것.
- 에이전트의 내부 추론에만 의존하지 말고, 파이썬 연산 대조 등 외부 시스템 레벨의 환각 방어막을 강제할 것.

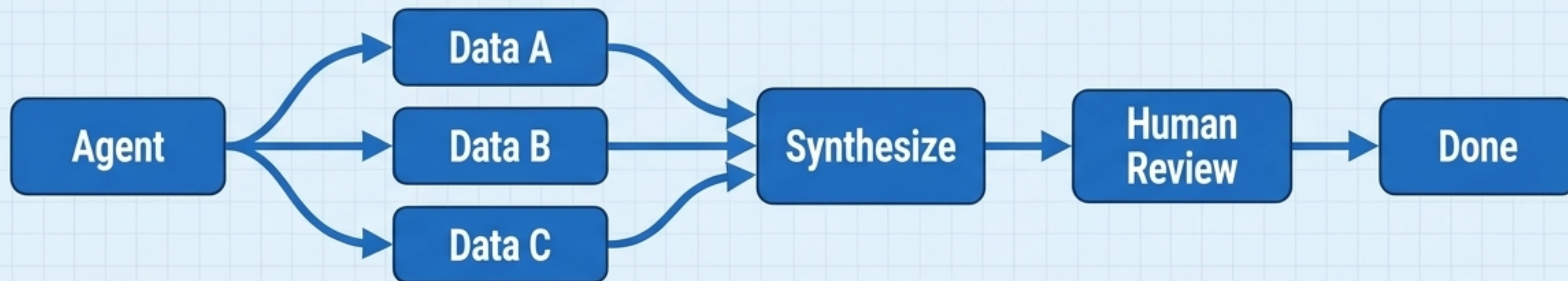
에이전트 배포의 4대 경계선 (Chris Churchman Guidelines) 2/2

단위 업무 보조가 아닌, 비즈니스 아키텍처의 전면적 재설계

기존: 인간의 순차적 업무 마디에 AI 비서를 단순 배치 (비효율적).

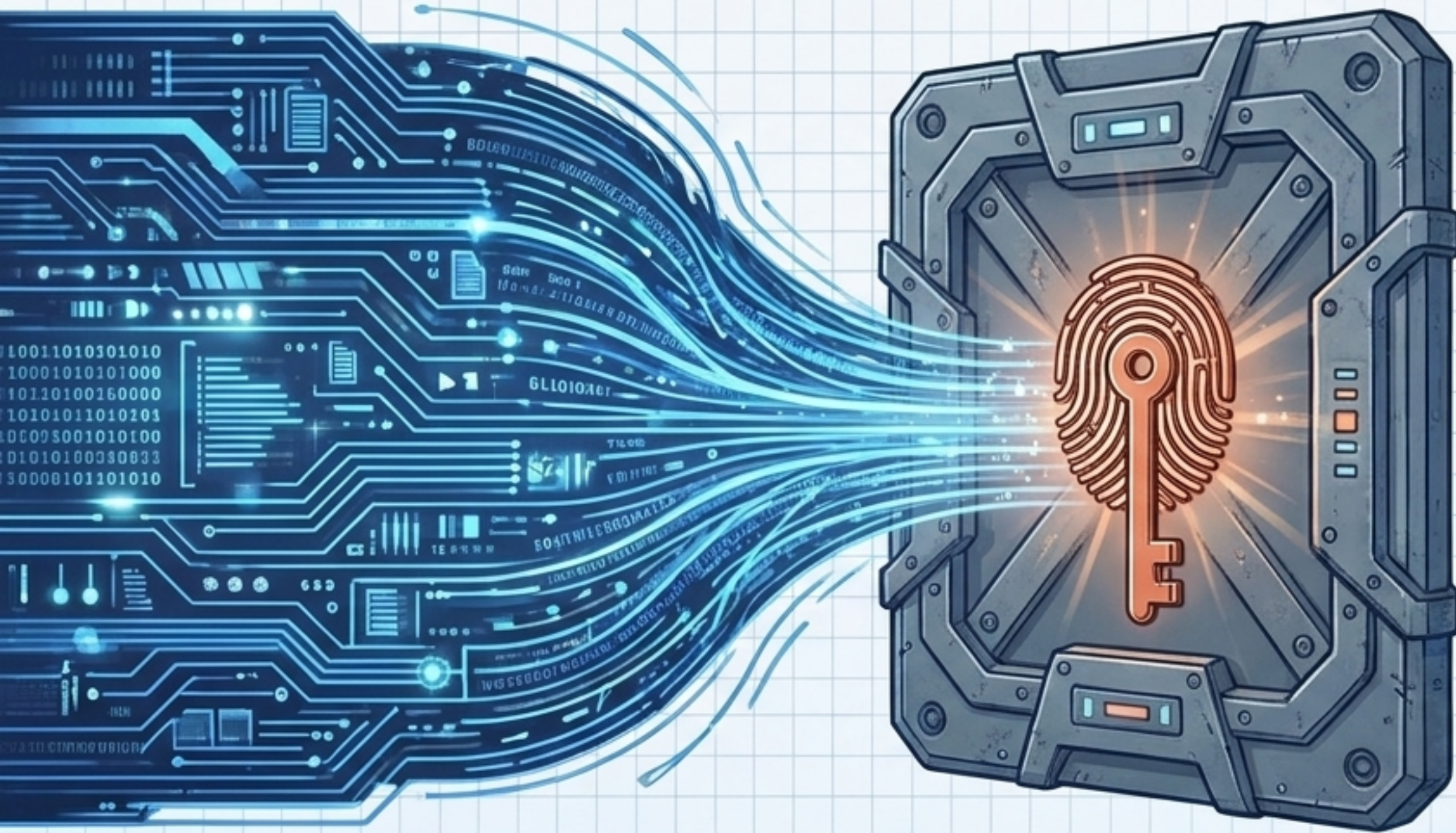


[Firewall 3] 비선형적 워크플로우(Non-linear Workflow) 전면 재설계



- 혁신: 에이전트 군집이 대량의 기초 리서치와 다단계 크로스 검색을 병렬(비선형적)로 선집행. 인간은 최종 검토자(Reviewer)로만 개입하여 레버리지 극대화.

최종 결론: 도메인 전문가의 궁극적 역할 (Human-in-the-Loop)



[Firewall 4] 인간의 판단(Human Judgment)은 아웃소싱할 수 없다

- 에이전트가 95%의 완벽한 투자 분석 초안을 1초 만에 작성하더라도, 최종 자산 배분과 규제 당국에 대한 설명 책임(Accountability)은 전적으로 인간에게 귀속됨.
- Human-in-the-Loop는 선택이 아닌 필수 승인 프로토콜(Master Key).

**미래의 금융을 지배하는 자는 단순한 코더가 아니라,
자율 시스템의 한계를 이해하고 통제할 수 있는 ‘도메인 지휘관’입니다.**